١١-٣ تحديد تسارع السقوط الحر (g)

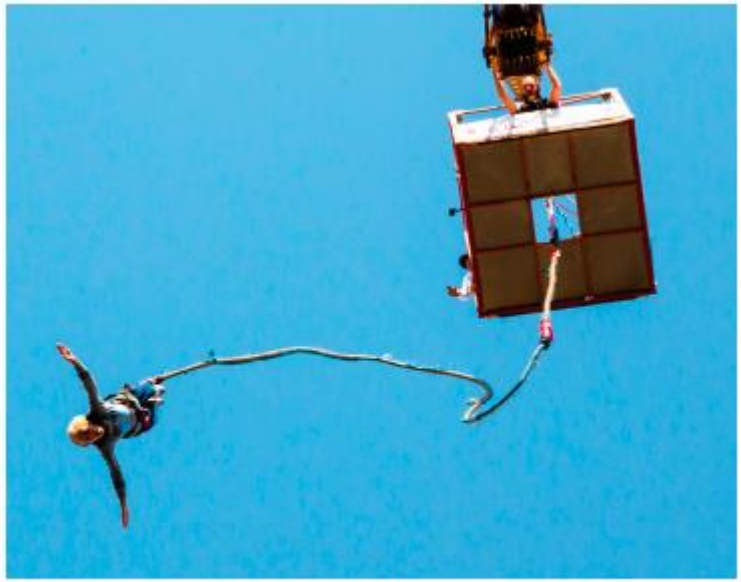
اعداد:أ.مراد البلوشي

إحدى الطرائق لقياس تسارع السقوط الحر (g)هي القفز بحبل مرن ويكون القافز بحاجة إلى حمل ساعة إيقاف لقياس الزمن (t) بين لحظة القفز من المنصة واللحظة التي يبدأ فيها الحبل المرن في إبطاء سقوطه، وبمعرفة طول الحبل غير المشدود (L) يمكن حساب (g)

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

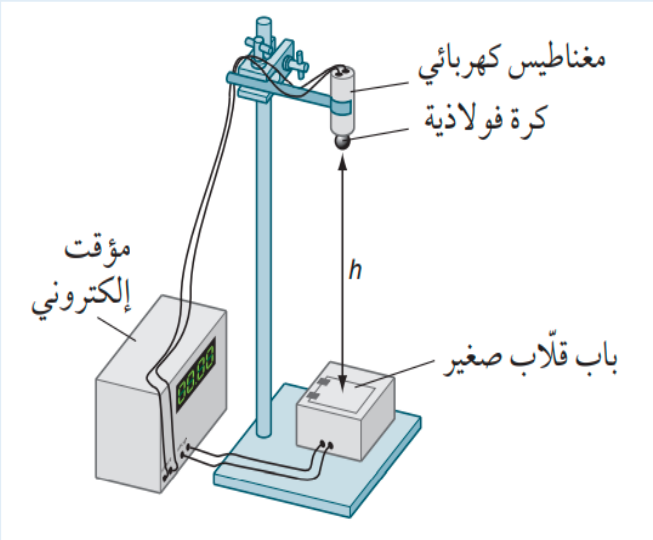
$$L = (0 \times t) + (\frac{1}{2} \times g \times t^2)$$

$$g = \frac{2L}{t^2}$$



الصورة ٣-٤ يسقط القافز بالحبل المرن بتسارع (g).

مهارة عملية ٣-٢ :قياس تسارع الجاذبية الارضية (g) في المختبر



الشكل ٣-١٨ يسجّل المؤقّت الإلكتروني زمن سقوط الكرة من الارتفاع (h).

قياس (g) باستخدام مؤقت إلكتروني في هذه الطريقة، تحمل كرة فولاذية عبر مغناطيس كهربائي

عندما يفصل التيار الكهربائي يتوقف عمل المغناطيس الكهربائي، حينها تبدأ الكرة بالسقوط ويبدأ المؤقت الالكتروني بالعمل في الوقت نفسه، وخلال سقوط الكرة من ارتفاع (h)تصطدم بباب قالب صغير، وهذا الباب يقطع الدائرة الكهربائية، فيتوقف المؤقت عن العمل. إليك كيفية استخدام إحدى معادلات الحركة الخطية لايجاد (g)

مقدار الإزاحة: $s = h$

الزمن المستغرق: t

السرعة المتجهة الابتدائية: $u = 0$

التسارع: $a = g$

التعويض في المعادلة $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ يُعطي:

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

وبمعرفة قيمتَي (h) و (t) يمكننا حساب قيمة (g).

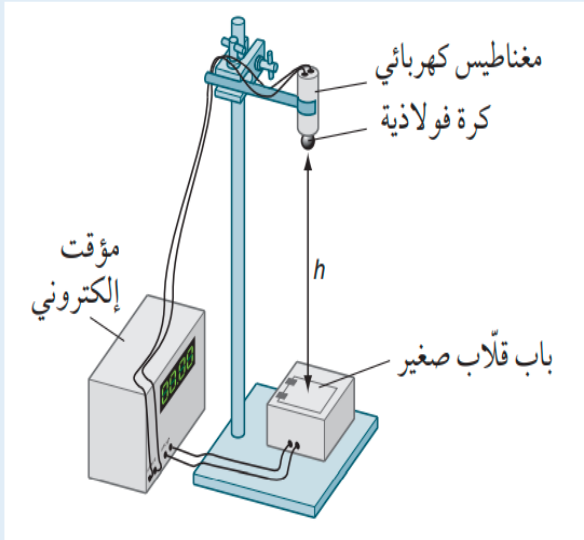
مهارة عملية ٣-٢ :قياس تسارع الجاذبية الارضية (g) في المختبر

توجد طريقة تعطي نتائج أفضل، وهي أن تأخذ قياسات مختلفة لـ (t) لعدة قيم مختلفة من (h) وذلك بتغيير ارتفاع الكرة فوق الباب القّلب بشكل منتظم، وقياس زمن سقوط الكرة المقابل لكل ارتفاع عدة مرات لحساب متوسط زمن السقوط لكل ارتفاع. يبين الجدول(٣-٤) والشكل(٣-١٩) بعض النتائج النموذجية. يمكننا استنتاج (g)من ميل منحنى التمثيل البياني (h) بدلالة (t^2)

معادلة الخط المستقيم المار بنقطة الاصل هي: y = mx

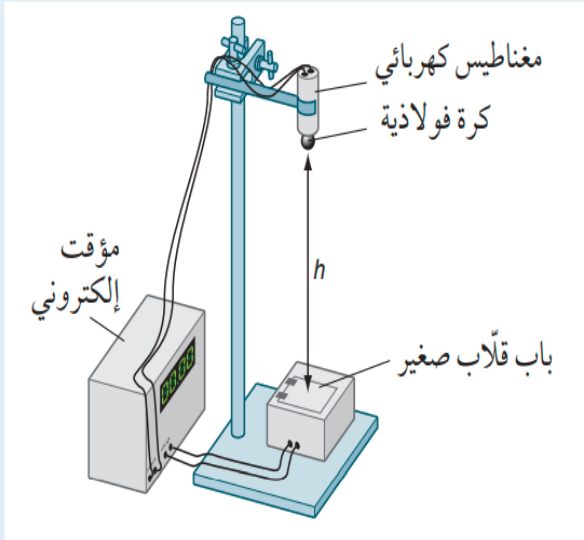
$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = m x$$



الشكل ٣-١٨ يسجّل المؤقّت الإلكتروني زمن سقوط الكرة من الارتفاع (h).

مهارة عملية ٣-٢ :قياس تسارع الجاذبية الارضية (g) في المختبر



الشكل ٣-١٨ يسجّل المؤقّت الإلكتروني زمن سقوط الكرة من الارتفاع (h).

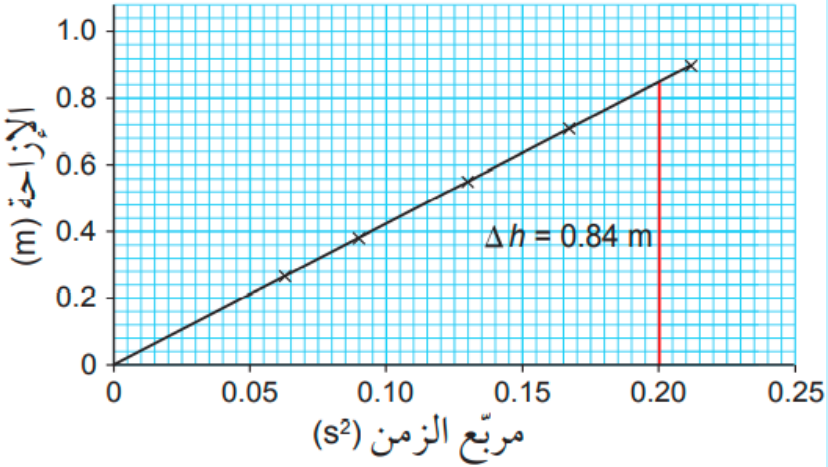
$$h = \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = m x$$

t^2 (s^2)	t (s)	h (m)
0.063	0.25	0.27
0.090	0.30	0.39
0.130	0.36	0.56
0.168	0.41	0.70
0.212	0.46	0.90

الجدول ٣-٤ هذه الأرقام تمثل متوسط القيم المقاسة.

مهارة عملية ٣-٢: قياس تسارع الجاذبية الارضية (g) في المختبر



الشكل ٣-١٩ يمكن أن يُحدَّد تسارع السقوط الحرّ من ميل منحنى التمثيل البياني.

ميل الخط المستقيم في التمثيل البياني (h) بدلالة (t^2) يساوي $\frac{g}{2}$.

لذلك، فالمَيل = $\frac{g}{2}$:

$$\frac{g}{2} = \frac{0.84}{0.20}$$

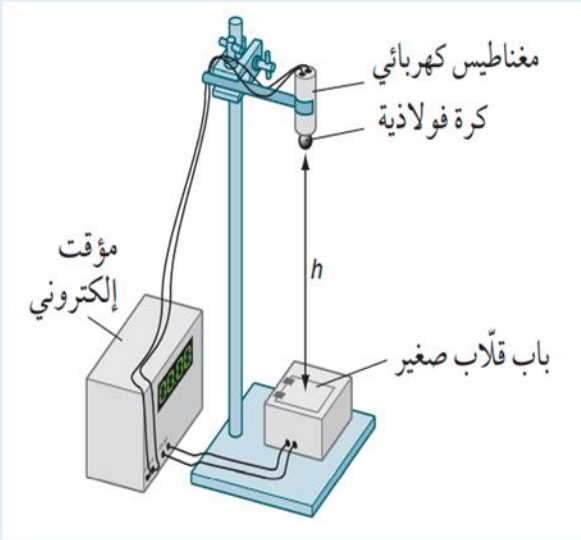
$$\frac{g}{2} = 4.2$$

$$g = 4.2 \times 2 = 8.4 \text{ m s}^{-2}$$

مصادر عدم اليقين

قد يحتفظ المغناطيس الكهربائي ببعض المغناطيسية عندما يتوقّف تشغيله، وهذا قد يؤدّي إلى تأخير سقوط الكرة. وبالتالي، فإن الزمن (t) المسجّل عبر المؤقّت قد يكون أطول ممّا لو سقطت الكرة بحرّية تامة، ويترتّب على ذلك من المعادلة $h = \frac{1}{2}gt^2$ أنه إذا كانت (t) أكبر من اللازم فإن القيمة التجريبية لـ (g) ستكون أصغر من قيمتها الحقيقية.

هذا مثال على خطأ نظامي، فكل النتائج ستكون مشوّهة بشكل متكرّر بحيث تكون أكبر (أو أصغر) من القيمة الحقيقية بسبب تصميم هذه التجربة.

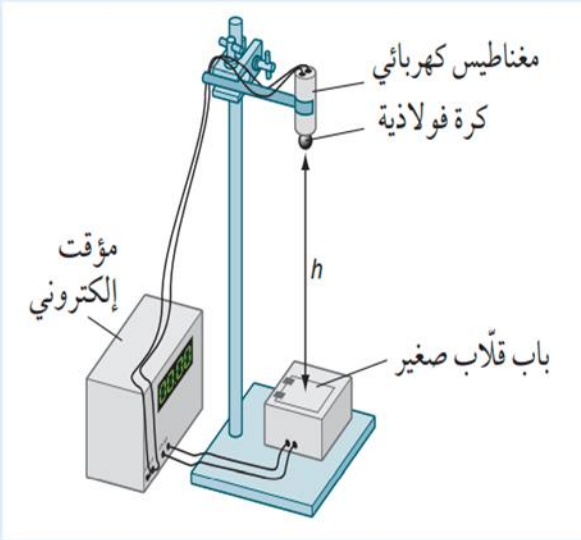


الشكل ٣-١٨ يسجّل المؤقّت الإلكتروني زمن سقوط الكرة من الارتفاع (h).

مصادر عدم اليقين

النسبة المئوية لعدم اليقين في (g) تساوي مجموع النسبة المئوية لقيمة عدم اليقين في (h) وضعف النسبة المئوية لقيمة عدم اليقين في (t).

لمزيد من المعلومات حول الأخطاء والجمع بين قيَم عدم اليقين انظر الوحدة الأولى.



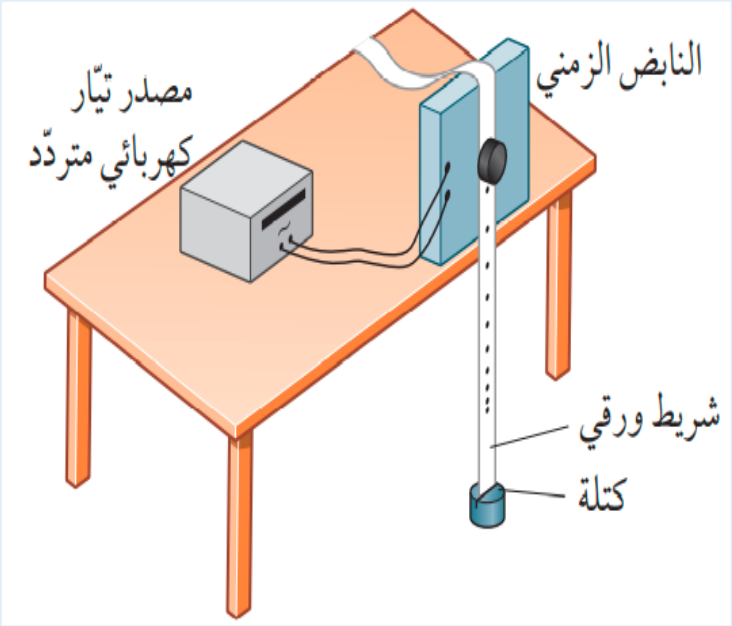
الشكل ٣-١٨ يسجّل المؤقّت الإلكتروني زمن سقوط الكرة من الارتفاع (h).

قياس g باستخدام النابض الزمني

يبيّن الشكل ٣-٢٠ سقوط كتلة، وخلال سقوطها تسحب شريطًا عبر النابض الزمني، وبالتالي فإنّ التباعد بين النقاط على الشريط يزداد باطّراد، الأمر الذي يدل على أن الكتلة تتسارع. يمكنك تحليل الشريط كما تمّت مناقشته في المهارة العملية ٣-١ لإيجاد التسارع.

هذه الطريقة ليست مقنعة جدًا لقياس (g)، إذ تنشأ مشكلة رئيسية هنا من الاحتكاك بين الشريط والنابض الزمني. بحيث يبطئ هذا الاحتكاك سقوط الكتلة، وبالتالي سيكون تسارعها أقلّ من القيمة الصحيحة لـ (g) (وهذا مثال آخر على الخطأ النظامي).

إن تأثير الاحتكاك لا يسبّب مشكلة بالنسبة إلى الكتلة الكبيرة، حيث تسقط بسهولة أكبر؛ فإذا أجريت قياسات مع أوزان كبيرة فإن قيمة التسارع تصبح أقرب إلى القيمة الصحيحة لـ (g).



الشكل ٣-٢٠ تسحب الكتلة الساقطة الشريط عبر النابض الزمني.

مثال:

٦. للحصول على قيمة تقريبية لـ (g)؛ أسقط طالب حجرًا من قمّة جرف صخري، ورصد طالب ثانٍ زمن سقوط الحجر باستخدام ساعة إيقاف، وكانت نتائجهما:

الارتفاع المقدّر للجرف = (30 m)

الزمن المقدّر للسقوط = (2.6 s)

استخدم النتائج لتقدير قيمة (g).

الخطوة ١: احسب السرعة المتوسطة للحجر.

السرعة المتوسطة للحجر أثناء سقوطه:

$$= \frac{30}{2.6} = 11.5\ \text{m s}^{-1}$$

الخطوة ٢: جِد قيمتَي (v) و (u):

السرعة الابتدائية: $u = 0\ \text{m s}^{-1}$

باستخدام السرعة المتوسطة = $\frac{u+v}{2}$ مع $u = 0$ لأن الحجر قد سقط من السكون.

السرعة النهائية: $v = 2 \times 11.5$

$= 23.0\ \text{m s}^{-1}$

الخطوة ٣: عوّض بهذه القيَم في معادلة التسارع:

$$a = \frac{v-u}{t}$$

$$= \frac{23.0}{2.6}$$

$$a = 8.8\ \text{m s}^{-2}$$

لاحظ أنه يمكنك الوصول إلى النتيجة نفسها مباشرة باستخدام $s = ut + \frac{1}{2}at^2$، ويجب علينا أن نفكّر في سبب كون الإجابة هنا أقلّ من القيمة المتوقّعة لـ ($g = 9.81\ m\ s^{-2}$)، إذ قد يكون هذا الجرف أكثر ارتفاعًا من تقدير الطالب،

وربّما لم يكن تشغيل ساعة الإيقاف أو إيقافها دقيقًا، فضلًا عن وجود مقاومة للهواء والتي تبطئ سقوط الحجر.

(١٧) أُسقطت كرة فولاذية من السكون من ارتفاع (2.10 m)، وسجِّل مؤقت إلكتروني زمن سقوطها فكان (0.67 s):

أ. احسب تسارع الكرة أثناء سقوطها.

ب. اقترح أسباب عدم الوصول إلى القيمة المتوقّعة في الجزئية (أ) لـ ($9.81\ m\ s^{-2}$).

ج. افترض أن الارتفاع قيسَ بدقّة، لكن الزمن قيس بقيمة عدم يقين يساوي (±0.02 s). احسب النسبة المئوية لعدم اليقين في الزمن والنسبة المئوية لعدم اليقين في التسارع. يمكنك القيام بذلك بتكرار حساب (g) باستخدام زمن (0.65 s). (كما يمكنك معرفة المزيد عن عدم اليقين من الوحدة الأولى).

أ. باستخدام الطريقة في المثال ٦، نجد أن السرعة المتوسطة للكرة الفولاذية:

$$v_{\text{متوسطة}} = \frac{s}{t} = \frac{2.10}{0.67} = 3.134\ m\ s^{-1}$$

ثم جِد قيم v و u

السرعة النهائية:

$$v = 2 \times 3.134 = 6.268\ m\ s^{-1}$$

السرعة الابتدائية:

$$u = 0.0\ m\ s^{-1}$$

نعوّض بهذه القيم في معادلة التسارع:

$$a = \frac{v - u}{t}$$

$$a = \frac{6.268}{0.67} = 9.36\ m\ s^{-2}$$

$$\approx 9.4\ m\ s^{-2}$$

ب. مقاومة الهواء؛ تأخّر في تحرير الكرة.

ج. النسبة المئوية لعدم اليقين في الزمن:

$$= \frac{0.02}{0.67} \times 100\% = 3\%$$

النسبة المئوية لعدم اليقين في g:

$$= 3\% + 3\% = 6\%$$

(١٨) في تجربة لتحديد التسارع بسبب الجاذبية، قيسَ زمن سقوط كُرة من السكون من ارتفاع (h) إلكترونيًا، وبالتالي تمّ الحصول على الأزمنة (t) التي تظهر في الجدول ٣-٥:

أ. ارسم التمثيل البياني (h) بدلالة (t^2).

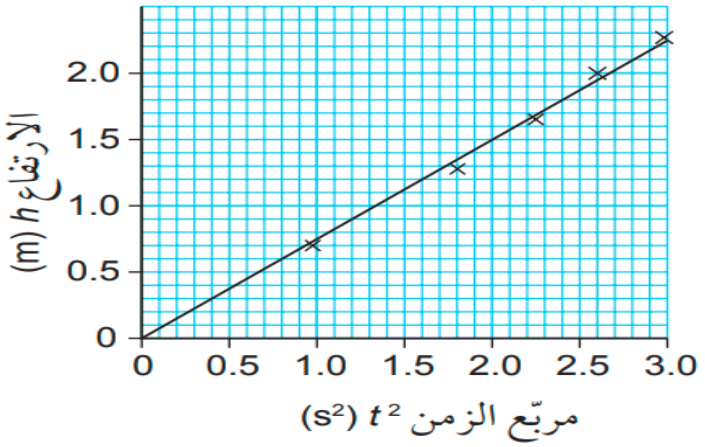
ب. جِد تسارع السقوط الحر (g) من التمثيل البياني.

ج. قيّم إجابتك.

الارتفاع h (m)	0.70	1.03	1.25	1.60	1.99
الزمن t (s)	0.99	1.13	1.28	1.42	1.60

الجدول ٣-٥ بيانات الارتفاع (h) والزمن (t).

أ.



ب. بما أن $s = \frac{1}{2}at^2$ و $a = g$، فإن الميل $= \frac{1}{2}g$،

الميل =

$$\frac{2.25}{3.0} = 0.75\ m/s^2$$

لذلك تسارع السقوط الحر، $g \approx 1.5\ m\ s^{-2}$

ج. هذا الجسم لا يسقط على الأرض، ربما على سطح القمر.